ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

MÔN HỌC: NT531

ĐỀ TÀI

PERFORMANCE EVALUATION OF AWS VPC PEERING AND TRANSIT GATEWAY

Đánh giá hiệu năng AWS VPC Peering và Transit Gateway

Lớp: *CHƯA CUNG CẤP*

Giảng viên hướng dẫn: *CHƯA CUNG CẤP*

Sinh viên thực hiện: *CHƯA CUNG CẤP*

BẢN CHƯA HOÀN THIỆN – KHÔNG DÙNG ĐỂ NỘP
Thiếu thông tin lớp, giảng viên, sinh viên, phân công và phản biện.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU iv

DANH MỤC MÃ NGUỒN v

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1

1.1. Bối cảnh . . . 1
1.2. Vấn đề nghiên cứu . . . 1
1.3. Mục tiêu . . . 1
1.4. Câu hỏi nghiên cứu . . . 2
1.5. Phạm vi . . . 2
1.6. Đóng góp của đồ án . . . 2
1.7. Cấu trúc báo cáo . . . 2

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HIỆN 3

2.1. Amazon Virtual Private Cloud . . . 3
2.2. VPC Peering . . . 3
2.3. AWS Transit Gateway . . . 3
2.4. So sánh kiến trúc Peering và TGW . . . 4
2.5. EC2 networking và ENA . . . 4
2.6. TCP và các metric . . . 4
2.7. Mô hình fan-in . . . 5
2.8. Metric thống kê . . . 5

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ 6

3.1. Kiến trúc hệ thống thử nghiệm . . . 6
3.2. Kiến trúc VPC Peering . . . 6
3.3. Kiến trúc Transit Gateway . . . 7
3.4. Điều khiển đường đi bằng Terraform . . . 7
3.5. Đường quản trị và đường đo . . . 8
3.6. Điều kiện benchmark . . . 8
3.7. Công cụ đo và kiểm chứng . . . 8
3.8. Quan sát CPU và ENA . . . 9
3.9. Experiment 1: RTT idle . . . 9
3.10. Experiment 2: TCP single-flow . . . 9

3.11. Experiment 3: TCP fan-in . . . 10
3.12. Quy trình chuyển Peering và TGW . . . 10
3.13. Kiểm chứng dữ liệu . . . 10
3.14. RTT khi mạng rảnh . . . 11
3.15. TCP single-flow . . . 11
3.15.1. Retransmission . . . 12
3.16. TCP fan-in . . . 12
3.17. CPU tại receiver . . . 13
3.18. ENA allowance counters . . . 13
3.19. Thảo luận bottleneck tại endpoint . . . 13
3.20. Diễn giải thống kê . . . 14
3.21. Bảng tổng hợp . . . 14
3.22. Khả năng tái tạo . . . 15
3.23. Nguy cơ ảnh hưởng tính hợp lệ . . . 15

CHƯƠNG 4. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN **16**
4.1. Hiệu năng mạng trong public cloud . . . 16
4.2. Tài liệu AWS về kết nối liên VPC . . . 16
4.3. Tài liệu về EC2, ENA và công cụ benchmark . . . 16
4.4. Vị trí của đồ án . . . 16

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN **17**
5.1. Trả lời câu hỏi nghiên cứu . . . 17
5.1.1. RQ1: RTT khác nhau như thế nào? . . . 17
5.1.2. RQ2: TCP single-flow khác nhau như thế nào? . . . 17
5.1.3. RQ3: Tổng fan-in thay đổi như thế nào? . . . 17
5.1.4. RQ4: Endpoint ảnh hưởng cách diễn giải ra sao? . . . 17
5.1.5. RQ5: Trade-off performance và scalability là gì? . . . 17
5.2. Đánh giá trade-off kiến trúc . . . 17
5.3. Hạn chế . . . 18
5.4. Hướng phát triển . . . 18
5.5. Kết luận . . . 19

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO **20**

PHỤ LỤC A. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC **22**

PHỤ LỤC B. CÂU HỎI PHẢN BIỆN VÀ GIẢI TRÌNH **23**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

3.1 Kiến trúc thử nghiệm sử dụng VPC Peering 6
3.2 Kiến trúc thử nghiệm sử dụng AWS Transit Gateway 7
3.3 Phân biệt Elastic IP quản trị và private IP dùng cho benchmark 8
3.4 RTT trung bình của năm lượt theo từng mode 11
3.5 Receiver goodput và retransmission TCP một luồng 11
3.6 Receiver goodput ba nguồn trong kịch bản fan-in 12
3.7 CPU busy trung bình của receiver B trong fan-in 13

DANH MỤC BẢNG BIỂU

2.1 Đặc tính kiến trúc, chưa phải kết quả hiệu năng 4
3.1 Endpoint được giữ nguyên giữa hai mode 6
3.2 Điều kiện của sáu bộ dữ liệu chính 8
3.3 Delta ENA allowance counter tại B trong toàn phiên fan-in 13
3.4 Experimental findings trong cấu hình đã đo 14
3.5 Architectural characteristics từ thiết kế và tài liệu AWS 14
A.1 Phân công công việc của nhóm 22

DANH MỤC MÃ NGUỒN

3.1 Lệnh TCP single-flow cốt lõi 9

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
AWS	Amazon Web Services
CIDR	Classless Inter-Domain Routing
EC2	Elastic Compute Cloud
EIP	Elastic IP address
ENA	Elastic Network Adapter
IaC	Infrastructure as Code
IGW	Internet Gateway
MTU	Maximum Transmission Unit
PPS	Packets Per Second
RTT	Round-Trip Time
SG	Security Group
TCP	Transmission Control Protocol
TGW	AWS Transit Gateway
VPC	Virtual Private Cloud

CHƯƠNG 1.
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh

Kiến trúc cloud thường tách workload thành nhiều VPC để phân chia miền lỗi, quyền quản trị và chính sách bảo mật. Khi các workload cần trao đổi bằng địa chỉ riêng, hệ thống phải bổ sung kết nối liên VPC. Hai phương án AWS được khảo sát trong đồ án là VPC Peering và Transit Gateway (TGW). Peering tạo kết nối trực tiếp giữa từng cặp VPC, trong khi TGW cung cấp một hub định tuyến tập trung cho nhiều attachment [1, 2].

Luồng vấn đề của nghiên cứu được tóm tắt như sau:

Nhiều VPC $\rightarrow$ cần kết nối liên VPC $\rightarrow$ Peering hoặc TGW $\rightarrow$ kiến trúc đường đi khác nhau $\rightarrow$ có thể tạo khác biệt hiệu năng.

Khác biệt kiến trúc không tự động chứng minh khác biệt hiệu năng. Phép so sánh cần giữ nguyên endpoint, vị trí triển khai, tải và công cụ đo; chỉ thay đường định tuyến giữa hai mode.

1.2 Vấn đề nghiên cứu

Vấn đề trung tâm là: với cùng endpoint EC2 và cùng điều kiện benchmark, hiệu năng mạng quan sát được giữa VPC Peering và TGW khác nhau như thế nào? Nghiên cứu không đo hai môi trường độc lập vì khác biệt instance có thể làm nhiễu kết quả. Thay vào đó, Terraform chuyển route của cùng bốn EC2 giữa hai đường kết nối rồi kiểm tra lại trước khi đo.

1.3 Mục tiêu

Đồ án đánh giá các đại lượng sau:

- RTT khi mạng rảnh giữa A và B;
- receiver goodput của TCP một luồng;
- số TCP retransmission do iperf3 ghi nhận;
- tổng receiver goodput xấp xỉ trong kịch bản fan-in;
- CPU busy tại endpoint gửi và nhận;
- thay đổi các network allowance counter do ENA cung cấp.

Mục tiêu phân tích không chỉ là xếp hạng hai giá trị throughput. Báo cáo còn phải xác định khi nào endpoint trở thành bottleneck và ranh giới nào khiến dữ liệu chưa đủ để suy ra năng lực tối đa của dịch vụ AWS.

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

1. RTT qua Peering và TGW khác nhau bao nhiêu trong cấu hình thử nghiệm?
2. Receiver goodput TCP một luồng khác nhau như thế nào?
3. Khi A, C và D cùng gửi tới B, tổng goodput thay đổi như thế nào?
4. Endpoint EC2/ENA ảnh hưởng ra sao tới cách diễn giải kết quả fan-in?
5. Trade-off giữa performance và khả năng mở rộng kiến trúc là gì?

1.5 Phạm vi

Hệ thống thực nghiệm đặt tại region `us-east-1`, Availability Zone `us-east-1a`; gồm bốn VPC và bốn EC2 `c6i.large`. Traffic đo đi qua private IP, dùng TCP và MTU 1500 byte cho baseline. RTT dùng ICMP. Mỗi bộ đo chính có năm lượt.

Phạm vi này không đại diện cho mọi region, Availability Zone, loại instance, MTU, số luồng hay quy mô VPC. Kết quả không phải benchmark năng lực tối đa của Peering hoặc TGW. Chi phí được thảo luận theo mô hình tính phí, không dùng như số liệu hóa đơn của phiên đo.

1.6 Đóng góp của đồ án

- Hạ tầng bốn VPC có thể tái tạo bằng Terraform.
- Cùng endpoint được giữ nguyên khi thay đổi đường Peering và TGW.
- Ba kịch bản chính bao phủ RTT, TCP single-flow và TCP fan-in.
- Raw data, metadata, route snapshot, CPU và ENA counter được lưu cùng kết quả.
- Script độc lập tính lại số liệu và kiểm tra tính nhất quán của nguồn.
- Phân tích tách kết quả thực nghiệm khỏi đặc tính kiến trúc và nêu rõ ảnh hưởng của bottleneck tại máy nhận.

1.7 Cấu trúc báo cáo

Chương 2 trình bày nội dung kỹ thuật trực tiếp phục vụ phép đo. Chương 3 mô tả hạ tầng, thiết kế đối chứng, quy trình benchmark và kết quả thực nghiệm chi tiết. Chương 4 tổng hợp các nghiên cứu và tài liệu liên quan. Chương 5 đánh giá các finding, trả lời câu hỏi nghiên cứu, nêu hạn chế, hướng phát triển và kết luận.

CHƯƠNG 2.
NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Amazon Virtual Private Cloud

Amazon VPC là miền mạng logic cô lập trong AWS. CIDR xác định dải địa chỉ; subnet chia dải đó theo Availability Zone; route table quyết định target cho từng prefix; Security Group (SG) lọc traffic stateful tại network interface [3]. Trong thí nghiệm, bốn CIDR không chồng lấn là điều kiện để route liên VPC có đích xác định.

2.2 VPC Peering

VPC Peering nối hai VPC để traffic private đi trực tiếp giữa chúng. Kết nối không có tính bắc cầu: A peering với B và B peering với C không làm A tự động truy cập C qua B [4]. Vì vậy, full mesh của n VPC cần:

$$N_{\text{peering}} = \frac{n(n-1)}{2}. \tag{2.1}$$

Với $n = 4$, hệ thống cần sáu connection: AB, AC, AD, BC, BD và CD. Mỗi route table VPC vẫn cần ba route có hướng tới ba CIDR còn lại, tổng cộng 12 route liên VPC trong cấu hình này.

2.3 AWS Transit Gateway

TGW cung cấp mô hình hub-and-spoke. Mỗi VPC tạo một attachment tới hub; TGW route table điều khiển việc chuyển tiếp giữa các attachment [2, 5]. Với bốn VPC, đồ án dùng một TGW và bốn VPC attachment. Mô hình này giảm số quan hệ kết nối logic khi số VPC tăng, nhưng không làm mất yêu cầu cấu hình route đi và route về.

2.4 So sánh kiến trúc Peering và TGW

Bảng 2.1. Đặc tính kiến trúc, chưa phải kết quả hiệu năng

Tiêu chí	VPC Peering	Transit Gateway
Topology	Point-to-point; full mesh khi mọi VPC cần liên lạc	Hub-and-spoke
Tính bắc cầu	Không hỗ trợ	Chuyển tiếp qua hub theo TGW route table
Quản trị	Phân tán theo từng cặp và route table VPC	Tập trung attachment và TGW route table
Mở rộng kết nối	Số connection tăng theo $n(n-1)/2$	Số attachment tăng tuyến tính theo n; quota áp dụng [6]
Chi phí cơ bản	Không tính phí theo giờ cho connection; data transfer áp dụng theo tài liệu AWS [7]	Có phí attachment theo giờ và data processing [8]

Bảng 2.1 chỉ mô tả thiết kế. RTT và goodput phải được xác định từ thực nghiệm, không suy ra trực tiếp từ số connection.

2.5 EC2 networking và ENA

EC2 network performance phụ thuộc loại instance, kích thước, loại traffic và chính sách allowance. Tài liệu AWS phân biệt baseline bandwidth với khả năng burst ở một số instance; mức công bố không đồng nghĩa một TCP flow luôn đạt mức đó [9]. ENA xuất các counter như `bw_in_allowance_exceeded` và `pps_allowance_exceeded`. Counter tăng cho biết traffic đã gặp giới hạn tương ứng tại interface; không được cộng các counter để suy ra packet loss [10].

Trong fan-in, ba sender hội tụ vào B. Ngay cả khi đường kết nối còn dư năng lực, giới hạn bandwidth, PPS, CPU hoặc xử lý TCP tại B vẫn có thể chi phối tổng goodput. Vì vậy CPU và ENA là bằng chứng hỗ trợ xác định bottleneck endpoint, không phải metric phụ.

2.6 TCP và các metric

RTT là thời gian khứ hồi của một request và response. Throughput là tốc độ dữ liệu truyền qua hệ thống; receiver goodput trong báo cáo là số bit payload mà phía nhận ghi nhận chia cho thời lượng nhận. Với số byte B và thời gian T, giá trị dùng trong báo cáo là:

$$G = \frac{8B}{T \times 10^9} \quad \text{(Gbps)}. \tag{2.2}$$

TCP retransmission là số segment TCP truyền lại do iperf3 báo cáo. Đại lượng này không đồng nhất với phần trăm packet loss. Một single flow còn chịu ảnh hưởng của congestion window, RTT, socket processing và giới hạn endpoint; nhiều concurrent flow có thể phân chia tài nguyên khác với một flow.

2.7 Mô hình fan-in

Kịch bản fan-in có ba source cùng gửi tới một receiver:

```
A -----5201---\
C -----5202----> B
D -----5203---/
```

Ba listener tách cổng để tránh tranh chấp một tiến trình server và giữ từng JSON độc lập. Tổng fan-in hiện tại là tổng ba goodput tính trên cửa sổ riêng của từng source. Do wrapper khởi chạy lệch dưới một giây, đây là tổng xấp xỉ, không phải phép tích phân byte trên một cửa sổ giao nhau tuyệt đối.

2.8 Metric thống kê

Với $m = 5$ lượt và giá trị x_i, mean và sample standard deviation là:

$$\bar{x} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} x_i, \tag{2.3}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m}(x_i - \bar{x})^2}{m-1}}. \tag{2.4}$$

Coefficient of variation là $CV = 100s/\bar{x}$. Chênh lệch tương đối dùng Peering làm mốc được ghi rõ tại từng bảng. Mức chia đều ba flow trong một lượt dùng Jain fairness index [11]:

$$J = \frac{(\sum_{i=1}^{3} g_i)^2}{3\sum_{i=1}^{3} g_i^2}. \tag{2.5}$$

J gần 1 chỉ mô tả mức chia đều trong các cửa sổ đã ghi; không chứng minh max-min fairness hoặc năng lực tối đa của dịch vụ.

CHƯƠNG 3.
TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

3.1 Kiến trúc hệ thống thử nghiệm

Hạ tầng gồm bốn VPC trong `us-east-1a`. Mỗi VPC có một subnet và một EC2. Các private IP được gán cố định trong Terraform, trình bày tại Bảng 3.1.

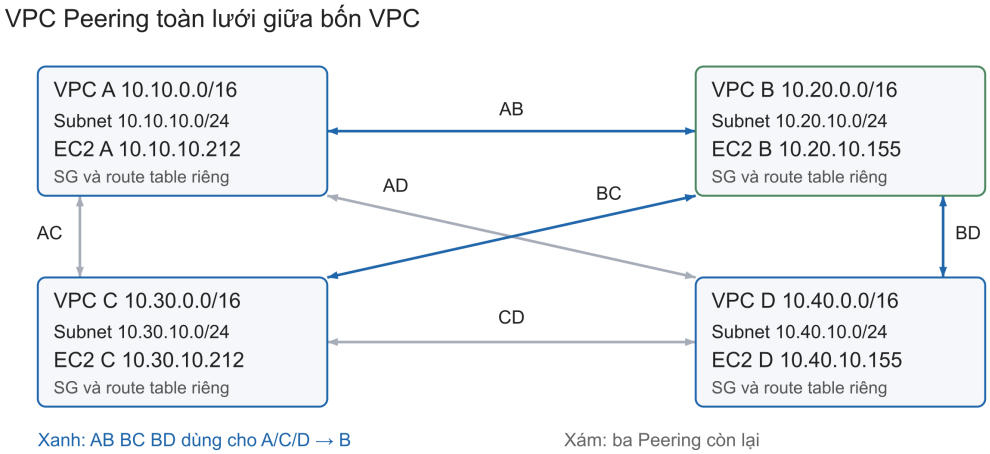
Bảng 3.1. Endpoint được giữ nguyên giữa hai mode

Nút	VPC CIDR	Subnet CIDR	Private IP
A	10.10.0.0/16	10.10.10.0/24	10.10.10.212
B	10.20.0.0/16	10.20.10.0/24	10.20.10.155
C	10.30.0.0/16	10.30.10.0/24	10.30.10.212
D	10.40.0.0/16	10.40.10.0/24	10.40.10.155

Bốn máy dùng `c6i.large`, cùng AMI `ami-0d27e0fb3bac4d724`, root volume gp3 8 GiB và IMDSv2 bắt buộc. Elastic IP phục vụ quản trị; traffic benchmark dùng private IP nên EIP và Internet Gateway không nằm trên đường đo.

3.2 Kiến trúc VPC Peering

Mode Peering tạo full mesh sáu connection. Mỗi route table có ba route đến ba CIDR còn lại; target của mỗi route là peering connection tương ứng.

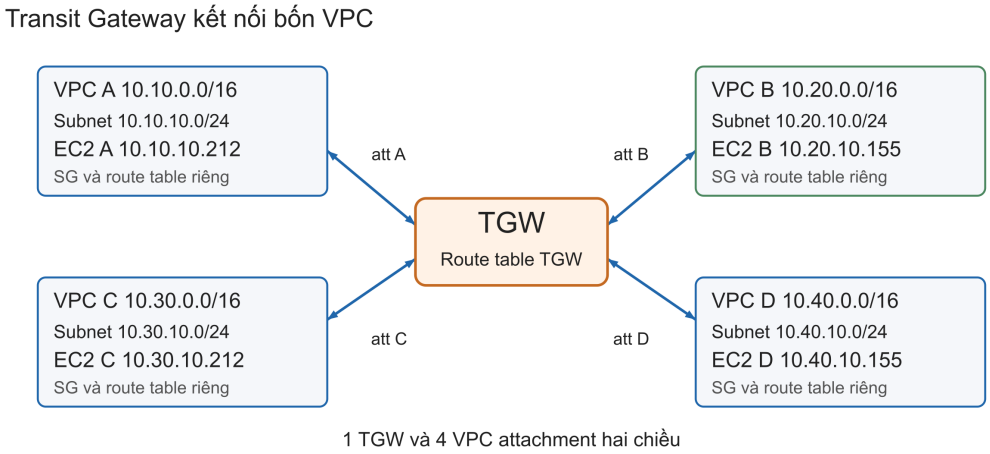


Hình 3.1. Kiến trúc thử nghiệm sử dụng VPC Peering

Hình 3.1 cho thấy endpoint và địa chỉ không thay đổi. Full mesh cung cấp đường trực tiếp cho AB, AC, AD, BC, BD và CD; không dựa vào một VPC trung gian.

3.3 Kiến trúc Transit Gateway

Mode TGW giữ nguyên VPC, subnet và EC2 nhưng đổi target của 12 route liên VPC sang một TGW. Mỗi VPC có một attachment tới hub.



Hình 3.2. Kiến trúc thử nghiệm sử dụng AWS Transit Gateway

Hình 3.2 biểu diễn topology hub-and-spoke. Traffic A tới B đi từ route table A tới TGW, qua attachment của B rồi tới EC2 B; chiều về cần route đối ứng.

3.4 Điều khiển đường đi bằng Terraform

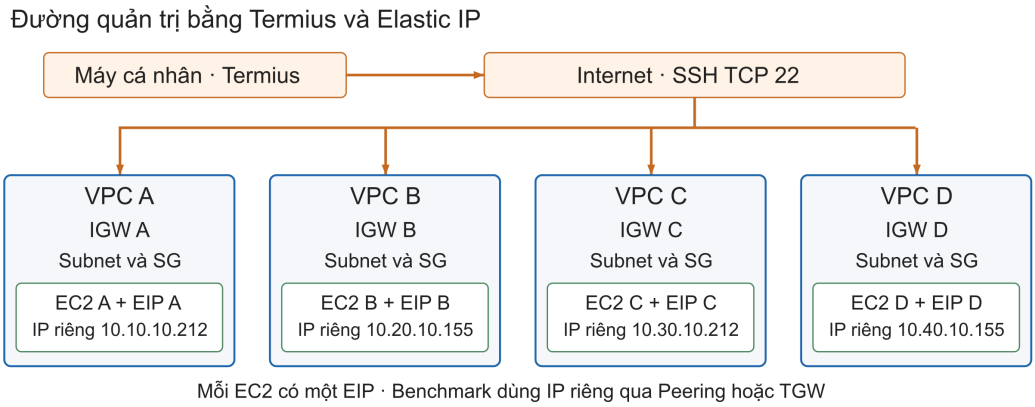
Hai biến quyết định mode:

- `enable_transit_gateway`: tạo TGW và bốn attachment;
- `routing_mode`: nhận `peering` hoặc `tgw` và chọn target cho toàn bộ 12 route liên VPC.

`enable_transit_gateway` + `routing_mode` → 12 route liên VPC → Peering target hoặc TGW target.

Cơ chế này quan trọng cho tính công bằng: phép đo không tạo một tập EC2 mới cho TGW. Terraform `No changes` chỉ chứng minh desired state khớp state đã biết; nó không tự chứng minh packet đang đi đúng đường. Vì vậy quy trình còn lưu route snapshot và chạy connectivity check sau khi đổi mode.

3.5 Đường quản trị và đường đo



Hình 3.3. Phân biệt Elastic IP quản trị và private IP dùng cho benchmark

Elastic IP, Internet Gateway và SSH/SSM phục vụ quản trị instance. Traffic benchmark dùng private IP và route liên VPC. Vì vậy EIP không nằm trên đường dữ liệu được so sánh; Hình 3.3 chỉ mô tả control path giúp chuẩn bị và thu thập kết quả.

3.6 Điều kiện benchmark

Bảng 3.2. Điều kiện của sáu bộ dữ liệu chính

Thuộc tính	**Giá trị đã lưu**
Region/AZ	`us-east-1/us-east-1a`
Instance	Bốn EC2 `c6i.large`
Đường dữ liệu	Private IPv4
MTU	1500 byte
iperf3	3.19.1; TCP cubic
TCP single-flow	Một stream, omit 5 s, đo 30 s, cổng 5201
TCP fan-in	Một stream mỗi source, omit 5 s, đo 30 s, cổng 5201–5203
RTT idle	100 ICMP echo, payload 56 byte, interval 0,2 s
Số lượt	Năm lượt cho mỗi bài và mỗi mode

Metadata ghi NTP đồng bộ trong các phiên fan-in. Hai mode được đo nối tiếp, không randomize hoặc counterbalance đầy đủ; đây là hạn chế phương pháp chứ không phải chi tiết có thể bỏ qua.

3.7 Công cụ đo và kiểm chứng

– `ping`: RTT, số request gửi/nhận và loss quan sát.

- `iperf3`: byte nhận, thời lượng, receiver bitrate, retransmission và JSON theo interval [12].
- `mpstat`: lấy %idle của dòng `all`; CPU busy được tính bằng $100 - \%idle$.
- `ethtool -S`: chụp ENA counter trước/sau.
- Terraform: tạo topology và chuyển route có kiểm soát [13].
- Python: kiểm tra checksum, parse raw data, tính metric và đối chiếu giữa JSON, Markdown và figures.

3.8 Quan sát CPU và ENA

`mpstat` lấy mẫu CPU trong cửa sổ đo. CPU busy được tính từ dòng `all` theo $100 - \%idle$; đây là mức bận toàn máy, không phải CPU riêng của iperf3. Lệnh `ethtool` với option `-S` trên interface `ens5` chụp trước/sau năm counter:

- `bw_in_allowance_exceeded` và `bw_out_allowance_exceeded`;
- `pps_allowance_exceeded`;
- `conntrack_allowance_exceeded`;
- `linklocal_allowance_exceeded`.

3.9 Experiment 1: RTT idle

A gửi 100 ICMP echo tới B qua private IP. Mỗi lượt lưu raw output và summary gồm min/avg/max/mdev. Metric so sánh là mean của năm giá trị RTT avg. Payload 56 byte và interval 0,2 s được giữ giống nhau giữa hai mode.

3.10 Experiment 2: TCP single-flow

A chạy một TCP stream tới listener B:5201. Command cốt lõi trong script là:

Mã nguồn 3.1: Lệnh TCP single-flow cốt lõi

```
iperf3 -c 10.20.10.155 -p 5201 -P 1 -O 5 -t 30 -i 1 -J \
  --get-server-output > "$run_file"
```

Goodput lấy từ phía nhận, không lấy bitrate phía gửi. CPU và ENA được thu ở cả endpoint theo phạm vi mà artifact cho phép.

3.11 Experiment 3: TCP fan-in

A, C và D lần lượt gửi tới B trên cổng 5201, 5202 và 5203. Ba listener độc lập giúp server nhận đồng thời và từng source có JSON riêng. Mỗi lượt được lên lịch cách nhau 45 giây; thời gian bắt đầu wrapper giữa source lệch khoảng 0,78–0,82 giây trong phiên TGW. Vì cửa sổ nội bộ không trùng tuyệt đối, tổng ba mean được gọi là tổng xấp xỉ.

3.12 Quy trình chuyển Peering và TGW

1. Áp dụng mode định tuyến bằng Terraform.
2. Kiểm tra 12 route liên VPC và target hai chiều.
3. Chạy connectivity check giữa endpoint và các cổng đo.
4. Chuẩn bị EC2: MTU, NTP, listener, công cụ và tiến trình cũ.
5. Chạy benchmark với tham số cố định.
6. Thu raw output, CPU, ENA, timestamps và metadata.
7. Sao lưu artifact và manifest/checksum.
8. Chạy script verify và build báo cáo kết quả.

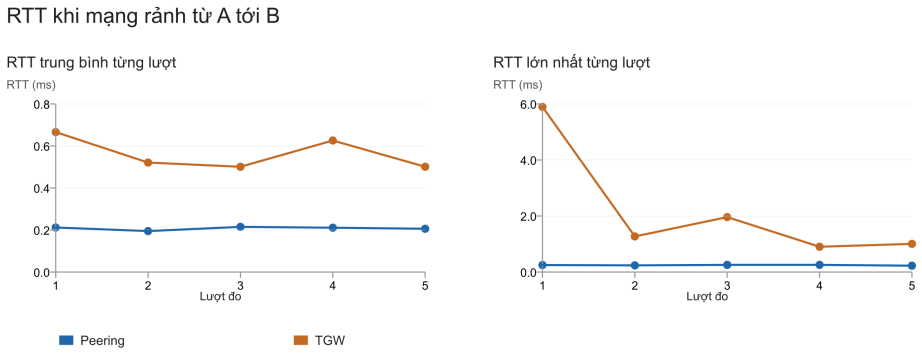
3.13 Kiểm chứng dữ liệu

Pipeline tạo số liệu của báo cáo gồm bốn lớp:

$$\text{Raw data} \rightarrow \text{audit/validated summary} \rightarrow \text{verification script} \rightarrow \text{report metrics}.$$

Script kiểm chứng độc lập đọc lại ping output, iperf3 JSON, mpstat, ENA snapshot và metadata thay vì tin trực tiếp bảng trong tài liệu. Kết quả independent review ghi 434 kiểm tra đạt trên 307 file nguồn duy nhất, trạng thái tổng thể `passed=true`. Script build report sau đó tạo bộ report metrics. Đường dẫn đầy đủ của hai nguồn nằm trong source map. Các số dưới đây ưu tiên hai nguồn kiểm chứng này; raw artifact được giữ để truy ngược.

3.14 RTT khi mạng rảnh

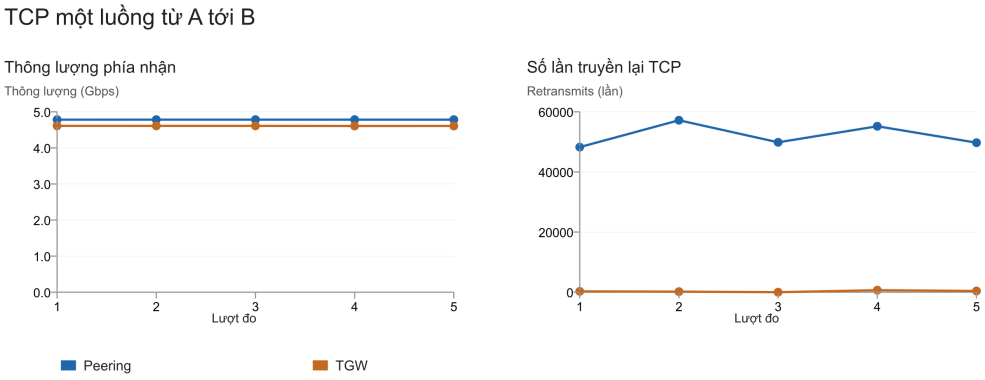


Hình 3.4. RTT trung bình của năm lượt theo từng mode

Peering đạt RTT mean 0,2078 ms, sample SD 0,007855 ms và CV 3,7800%. TGW đạt 0,5630 ms, sample SD 0,077508 ms và CV 13,7670%. Chênh lệch mean là 0,3552 ms; tỷ số TGW/Peering là 2,7093. Cả hai phiên nhận đủ 500/500 ICMP response, loss quan sát 0%.

Trong các phiên thử nghiệm này, Peering cho RTT thấp hơn TGW. Kết quả end-to-end không tách được propagation, queue, xử lý endpoint và xử lý dịch vụ; 0,3552 ms vì vậy không được gọi là "TGW processing delay" và không chứng minh Peering luôn có latency thấp hơn trong mọi môi trường.

3.15 TCP single-flow



Hình 3.5. Receiver goodput và retransmission TCP một luồng

Receiver goodput mean qua Peering là 4,782804 Gbps, sample SD 0,000510 Gbps; qua TGW là 4,608265 Gbps, sample SD 0,001640 Gbps. Theo định nghĩa comparison của independent review, lấy TGW làm mẫu số:

$$100\frac{4.782804 - 4.608265}{4.608265} = 3.7875\%. \tag{3.1}$$

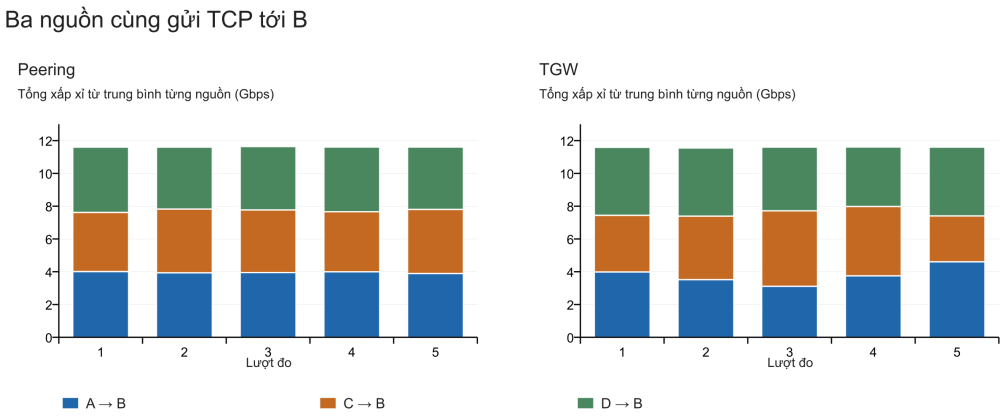
Peering đạt receiver goodput cao hơn khoảng 3,79% trong các phiên đo hiện tại. Đây là chênh lệch mô tả giữa hai phiên nối tiếp, không phải confidence interval hoặc kết luận về giới hạn dịch vụ.

3.15.1 Retransmission

Peering ghi lần lượt 48.253, 57.185, 49.851, 55.189 và 49.724 retransmission; TGW ghi 280, 193, 0, 671 và 411. Chênh lệch cho thấy trạng thái TCP của hai phiên khác nhau, nhưng dữ liệu hiện có chưa xác định nguyên nhân. Retransmission không được đổi trực tiếp thành packet-loss percentage vì một segment có thể truyền lại do loss, reordering, timeout hoặc cơ chế TCP khác; mẫu số packet cũng chưa có.

ENA allowance counter được theo dõi trong bài single-flow đều có delta bằng 0 ở phạm vi artifact. Điều này chỉ cho biết các counter allowance đã theo dõi không tăng; không chứng minh toàn đường mạng không có packet loss.

3.16 TCP fan-in

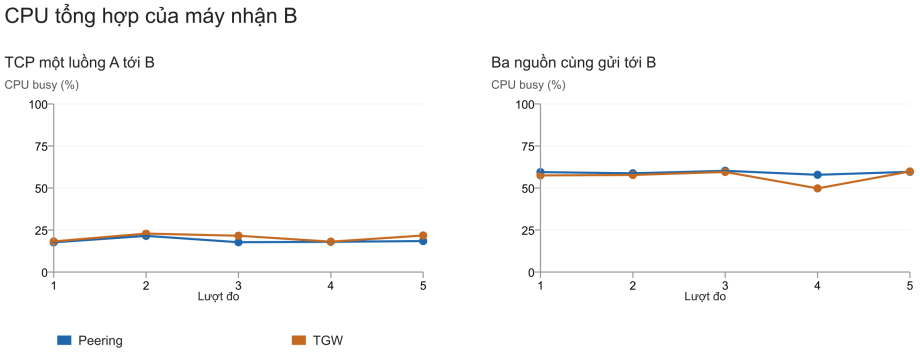


Hình 3.6. Receiver goodput ba nguồn trong kịch bản fan-in

Tổng xấp xỉ mean qua Peering là 11,611009 Gbps; qua TGW là 11,590520 Gbps. TGW thấp hơn 0,17646% theo Peering làm mốc. Tổng goodput fan-in trong hai phiên đo gần nhau, nhưng kết quả không đủ để kết luận hai service có throughput tương đương. Ba goodput được cộng từ cửa sổ riêng, hai mode đo nối tiếp và receiver B gặp allowance limit.

Mean Peering của A, C và D lần lượt là 3,9583; 3,7799; 3,8728 Gbps. Mean TGW lần lượt là 3,7966; 3,7943; 3,9996 Gbps. Jain index trung bình năm lượt là 0,999133 qua Peering và 0,984494 qua TGW. Chỉ số này mô tả mức chia đều trong dữ liệu hiện có, không chứng minh cơ chế fairness hoặc năng lực tối đa dịch vụ.

3.17 CPU tại receiver



Hình 3.7. CPU busy trung bình của receiver B trong fan-in

CPU busy B đạt 59,1802% qua Peering và 56,8751% qua TGW. Đây là mức bận tổng hợp của máy. CPU tổng hợp chưa đạt 100% không loại trừ bottleneck tại một core, network stack, ENA bandwidth hoặc PPS.

3.18 ENA allowance counters

Bảng 3.3. Delta ENA allowance counter tại B trong toàn phiên fan-in

Counter	Peering	TGW
`bw_in_allowance_exceeded`	1.434.501	6.608.210
`pps_allowance_exceeded`	160.457.411	77.094.456
`bw_out_allowance_exceeded`	0	0
`conntrack_allowance_exceeded`	0	0
`linklocal_allowance_exceeded`	0	0

Các delta trong Bảng 3.3 bao phủ toàn phiên, gồm thời gian chờ và nghỉ; không phân bổ được cho từng lượt. Không cộng bandwidth và PPS counter thành số packet loss vì cùng packet có thể liên quan nhiều allowance.

3.19 Thảo luận bottleneck tại endpoint

Ba source hội tụ vào cùng EC2 B:

A/C/D $\rightarrow$ EC2 B $\rightarrow$ CPU + ENA bandwidth/PPS allowance $\rightarrow$ aggregate goodput quan sát.

Counter tại B tăng ở cả hai mode trong khi tổng fan-in gần nhau. Bằng chứng phù hợp với khả năng receiver limitation chi phối phép đo. Tuy nhiên, dữ liệu không tách được tỷ lệ ảnh

hưởng của endpoint và network path; không được kết luận TGW hay Peering là bottleneck duy nhất.

3.20 Diễn giải thống kê

Mỗi bộ chính gồm năm lượt trong một phiên. Mean, sample SD và CV mô tả biến thiên giữa năm giá trị từng lượt. Lượt cùng số ở hai mode không phải cặp đo đồng thời. Không có equivalence test, confidence interval theo các đợt độc lập hoặc thiết kế counterbalanced; vì vậy báo cáo không gọi hai mode "statistically equivalent" và không ghép tùy ý các lượt để tạo CI.

3.21 Bảng tổng hợp

Bảng 3.4. Experimental findings trong cấu hình đã đo

Metric	**Peering**	**TGW**
RTT mean	0,2078 ms	0,5630 ms
Single-flow receiver goodput	4,782804 Gbps	4,608265 Gbps
Fan-in tổng xấp xỉ	11,611009 Gbps	11,590520 Gbps
CPU busy B khi fan-in	59,1802%	56,8751%
Jain index fan-in	0,999133	0,984494

Bảng 3.5. Architectural characteristics từ thiết kế và tài liệu AWS

Tiêu chí	**Peering**	**TGW**
Topology	Point-to-point; sáu connection cho bốn VPC full mesh	Hub-and-spoke; bốn attachment
Mở rộng kết nối	Tăng theo $n(n-1)/2$	Tăng tuyến tính theo số VPC attachment
Quản trị route	Phân tán theo cặp VPC	TGW route table tập trung
Operational complexity	Thấp khi ít VPC, tăng nhanh với full mesh	Thêm hub/policy nhưng giảm quan hệ từng cặp
Cost model	Không phí giờ cho peering connection; data transfer theo AWS	Phí attachment theo giờ và data processing

Hai bảng tách rõ measurement khỏi đặc tính kiến trúc. Scalability và cost không phải metric đã benchmark trong các phiên đo.

3.22 Khả năng tái tạo

Terraform mô tả topology; shell script mô tả workload; raw artifact giữ đầu vào; JSON phân tích giữ số đầy đủ và SHA256. Báo cáo này dùng số đã được tính lại từ nguồn thay vì nhập tay từ biểu đồ. Tuy vậy, tái tạo cùng code không bảo đảm số đo giống hệt vì nền tảng cloud có biến thiên theo thời gian và host.

3.23 Nguy cơ ảnh hưởng tính hợp lệ

Thiết kế hiện tại có năm lượt cho mỗi bộ chính; Peering và TGW được chạy nối tiếp, chưa counterbalance đầy đủ. Bandwidth burst, placement và nhiễu nền của EC2 không được kiểm soát trực tiếp. Trong fan-in, ba wrapper không bắt đầu tuyệt đối đồng thời và ENA tại B được chụp cho cả phiên. Receiver B có thể trở thành bottleneck dùng chung. Các điểm này giới hạn causal attribution: kết quả là end-to-end observation của cấu hình đã đo, không phải service limit riêng của Peering hoặc TGW.

CHƯƠNG 4.
CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

4.1 Hiệu năng mạng trong public cloud

CloudCmp đề xuất benchmark nhiều chiều để so sánh public cloud và chỉ ra rằng kết luận phụ thuộc workload, metric và thời điểm đo [14]. Cách tiếp cận này hỗ trợ lựa chọn phương pháp của đồ án: không dùng một metric duy nhất để kết luận toàn bộ giải pháp kết nối.

Wang và Ng đo ảnh hưởng của virtualization lên network performance của Amazon EC2, cho thấy biến thiên và overhead của nền tảng ảo hóa cần được xem xét khi giải thích latency và throughput [15]. Nghiên cứu đó tạo bối cảnh cho việc lưu CPU, retransmission và nhiều lượt đo, nhưng không trực tiếp so sánh VPC Peering với TGW trên cùng endpoint.

4.2 Tài liệu AWS về kết nối liên VPC

AWS mô tả VPC Peering là kết nối point-to-point, không bắc cầu; TGW là router khu vực kết nối VPC và mạng ngoài AWS qua attachment [1, 2]. Tài liệu route, quota và pricing xác định đặc tính quản trị, scale và cost model, nhưng không công bố một giá trị RTT hoặc TCP goodput áp dụng cho mọi workload.

4.3 Tài liệu về EC2, ENA và công cụ benchmark

Tài liệu EC2 network bandwidth giải thích giới hạn của instance [9]. Tài liệu ENA mô tả ý nghĩa của allowance counter [10]. iperf3 cung cấp JSON gồm byte, thời gian, bitrate phía nhận và retransmission; công cụ đo end-to-end nên không cô lập riêng một nút mạng [12].

4.4 Vị trí của đồ án

Đồ án sử dụng cùng bốn EC2, cùng Availability Zone, private IP, MTU và tham số tải; chỉ chuyển 12 route giữa Peering và TGW. Ngoài RTT và TCP single-flow, nghiên cứu còn quan sát fan-in, CPU và ENA, đồng thời giữ raw artifact để tính lại. Thiết kế này giảm một số confounder so với hai environment độc lập nhưng không loại bỏ biến thiên host, không thay thế benchmark đa region và không tạo cơ sở để tuyên bố đây là nghiên cứu đầu tiên về chủ đề này.

CHƯƠNG 5.
ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

5.1 Trả lời câu hỏi nghiên cứu

5.1.1 RQ1: RTT khác nhau như thế nào?

Trong môi trường thử nghiệm hiện tại, RTT mean qua Peering là 0,2078 ms và qua TGW là 0,5630 ms. Peering thấp hơn 0,3552 ms. Đây là kết quả end-to-end của cùng endpoint sau khi đổi route, không phải tuyên bố Peering luôn có latency thấp hơn TGW.

5.1.2 RQ2: TCP single-flow khác nhau như thế nào?

Receiver goodput mean đạt 4,782804 Gbps qua Peering và 4,608265 Gbps qua TGW. Theo định nghĩa comparison của independent review, Peering cao hơn 3,7875% trong các phiên đo hiện tại. Retransmission khác biệt lớn giữa hai phiên nhưng chưa đủ bằng chứng để quy nguyên nhân cho riêng network service.

5.1.3 RQ3: Tổng fan-in thay đổi như thế nào?

Tổng goodput xấp xỉ đạt 11,611009 Gbps qua Peering và 11,590520 Gbps qua TGW, chênh lệch 0,17646% theo Peering làm mốc. Hai giá trị gần nhau trong dữ liệu hiện có, nhưng chưa có equivalence test và cửa sổ source chưa trùng tuyệt đối.

5.1.4 RQ4: Endpoint ảnh hưởng cách diễn giải ra sao?

CPU busy B khoảng 59,18% và 56,88%; đồng thời bandwidth/PPS allowance counter tại B tăng trong cả hai phiên fan-in. Vì ba source dùng chung receiver, tổng goodput có thể bị giới hạn bởi EC2/ENA tại B. Fan-in vì vậy không cô lập riêng khả năng chuyển tiếp của Peering hoặc TGW.

5.1.5 RQ5: Trade-off performance và scalability là gì?

Peering có RTT và single-flow goodput tốt hơn trong cấu hình đã đo, đồng thời phù hợp khi số VPC nhỏ và cần kết nối trực tiếp. TGW đổi lại bằng topology hub-and-spoke, định tuyến tập trung và số attachment tăng tuyến tính. Lựa chọn phụ thuộc latency target, quy mô VPC, governance, cost và khả năng vận hành.

5.2 Đánh giá trade-off kiến trúc

Peering không bắc cầu. Full mesh bốn VPC cần sáu connection; khi thêm VPC, số quan hệ và route cần quản trị tăng nhanh. Lợi thế là topology trực tiếp và không có phí attachment

theo giờ.

TGW thêm một lớp hub, VPC attachment, TGW route table và chi phí xử lý dữ liệu. Đổi lại, network team có điểm kiểm soát tập trung, tách policy tốt hơn và không cần tạo peering cho từng cặp. Đây là architectural advantage, không phải bằng chứng TGW có throughput hoặc latency tốt hơn.

5.3 Hạn chế

- Mỗi bộ dữ liệu chính chỉ có năm lượt trong một phiên.
- Peering và TGW được đo nối tiếp, chưa counterbalance/randomize đầy đủ.
- Burst bandwidth, placement và nhiễu nền của EC2 có thể ảnh hưởng.
- Fan-in cộng mean từ các cửa sổ riêng, chưa căn common overlap window.
- ENA delta của B bao phủ cả phiên, chưa gắn cho từng lượt.
- Receiver B có dấu hiệu bandwidth/PPS allowance bottleneck.
- Phạm vi chỉ gồm một Region, một AZ và một loại/kích thước instance.
- Workload chỉ gồm idle RTT, TCP single-flow và TCP fan-in baseline.
- Kết quả chưa xác định performance tối đa hoặc equivalence của dịch vụ.

5.4 Hướng phát triển

Các hạng mục sau là future work, chưa có kết quả thực nghiệm trong báo cáo:

- thực hiện repeated balanced trials và đảo thứ tự mode theo đợt;
- đo RTT idle và RTT under load, báo cáo P50/P95 và ECDF;
- phân tích TCP congestion window và RTT theo thời gian;
- tính fan-in trên common overlapping window;
- thử receiver lớn hơn để kiểm tra giả thuyết endpoint bottleneck;
- xây dựng cost/performance analysis bằng bảng giá chốt theo ngày.

5.5 Kết luận

Trong môi trường bốn EC2 `c6i.large` cùng AZ, MTU 1500 và workload đã đo, Peering cho thấy lợi thế về RTT idle và receiver goodput TCP một luồng. TGW đem lại lợi thế về topology hub-and-spoke, định tuyến tập trung và khả năng mở rộng quan hệ kết nối khi số VPC tăng.

Fan-in đạt tổng xấp xỉ gần nhau, nhưng network allowance counter tại B tăng ở cả hai mode. Kết quả phù hợp với khả năng endpoint chi phối aggregate throughput, không đủ để tuyên bố Peering và TGW có performance giống nhau. Lựa chọn giải pháp cần xét đồng thời latency, scale, governance, cost và workload; không nên dựa riêng vào một giá trị throughput.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Amazon Web Services. *What is VPC peering?* URL: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html (visited on 10/11/2026).

[2] Amazon Web Services. *What is AWS Transit Gateway?* URL: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html (visited on 10/11/2026).

[3] Amazon Web Services. *What is Amazon VPC?* URL: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html (visited on 10/11/2026).

[4] Amazon Web Services. *VPC peering limitations*. URL: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/invalid-peering-configurations.html (visited on 10/11/2026).

[5] Amazon Web Services. *Transit gateway route tables*. URL: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-route-tables.html (visited on 10/11/2026).

[6] Amazon Web Services. *Quotas for your transit gateways*. URL: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/transit-gateway-quotas.html (visited on 10/11/2026).

[7] Amazon Web Services. *Amazon VPC pricing*. URL: https://aws.amazon.com/vpc/pricing/ (visited on 10/11/2026).

[8] Amazon Web Services. *AWS Transit Gateway pricing*. URL: https://aws.amazon.com/transit-gateway/pricing/ (visited on 10/11/2026).

[9] Amazon Web Services. *Amazon EC2 instance network bandwidth*. URL: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-network-bandwidth.html (visited on 10/11/2026).

[10] Amazon Web Services. *Monitor network performance for your EC2 instance*. URL: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/monitoring-network-performance-ena.html (visited on 10/11/2026).

[11] Raj Jain, Dah-Ming Chiu, and William R. Hawe. *A Quantitative Measure of Fairness and Discrimination for Resource Allocation in Shared Computer Systems*. Tech. rep. DEC-TR-301. Digital Equipment Corporation, 1984. URL: https://www.cs.wustl.edu/~jain/papers/ftp/fairness.pdf (visited on 10/11/2026).

[12] ESnet. *Invoking iperf3*. URL: https://software.es.net/iperf/invoking.html (visited on 10/11/2026).

[13] HashiCorp. *Terraform AWS Provider documentation*. URL: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs (visited on 10/11/2026).

[14] Ang Li, Xiaowei Yang, Srikanth Kandula, and Ming Zhang. "CloudCmp: Comparing Public Cloud Providers". In: *Proceedings of the 10th ACM SIGCOMM Conference on Internet Measurement*. 2010, pp. 1–14. DOI: 10.1145/1879141.1879143.

[15] Guohui Wang and T. S. Eugene Ng. "The Impact of Virtualization on Network Performance of Amazon EC2 Data Center". In: *2010 Proceedings IEEE INFOCOM*. 2010, pp. 1–9. DOI: 10.1109/INFCOM.2010.5461931.

PHỤ LỤC A.
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Repository chưa lưu thông tin thành viên, MSSV và phân công đã được nhóm xác nhận. Bảng dưới đây giữ đúng cấu trúc phụ lục của template; nhóm cần hoàn thiện trước khi nộp báo cáo.

Bảng A.1. Phân công công việc của nhóm

STT	Họ và tên	MSSV	Nội dung công việc	Tỷ lệ
1	CHƯA CUNG CẤP	CHƯA CUNG CẤP	CHƯA CUNG CẤP	CHƯA CUNG CẤP

PHỤ LỤC B.
CÂU HỎI PHẢN BIỆN VÀ GIẢI TRÌNH

Chưa có câu hỏi phản biện chính thức trong repository. Phần này được giữ theo template và chỉ cập nhật sau khi nhóm nhận câu hỏi; không tạo câu hỏi hoặc câu trả lời giả định.

STT	Câu hỏi phản biện	Giải trình
1	CHƯA CUNG CẤP	CHƯA CUNG CẤP